



Desempenho de Aeronaves

Planeio

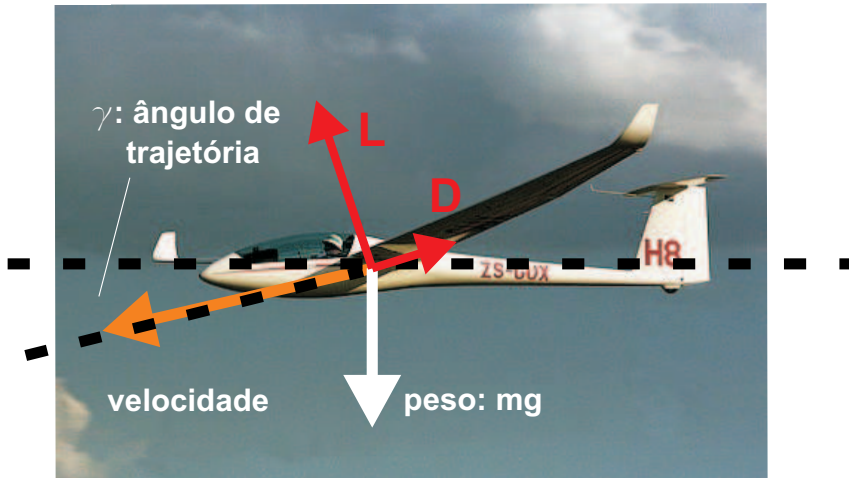
Professor: Flávio Ribeiro



Roteiro da Apresentação

- 1 Equações Fundamentais do Planeio
- 2 Razão de Planeio e Alcance Máximo
- 3 Velocidade de Descida e Autonomia Máxima
- 4 Fatores que Afetam o Planeio
- 5 Planeio no Contexto Prático
- 6 Planeio e Projeto Conceitual
- 7 Exemplos Numéricos
- 8 Conclusões

Equações Fundamentais do Planeio



Equações Fundamentais do Planeio

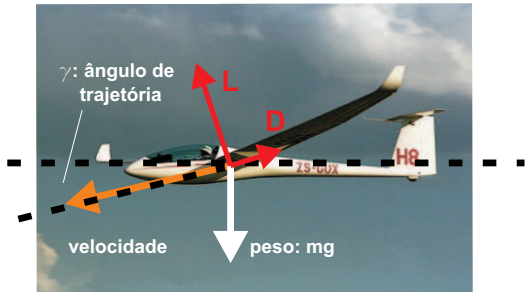
Decompondo-se o peso no chamado referencial aerodinâmico, temos (γ definido positivo para cima!)

$$D = -mg \sin \gamma$$

$$L = mg \cos \gamma$$

$$\dot{H} = V \sin \gamma$$

$$\dot{x} = V \cos \gamma$$



Equações Fundamentais do Planeio

Das duas primeiras relações:

$$D = -mg \sin \gamma$$

$$L = mg \cos \gamma$$

a chamada **Equação Fundamental do Planeio**:

$$\tan \gamma = -\frac{D}{L} = -\frac{C_D}{C_L}$$



Equações Fundamentais do Planeio

-

Cálculo de $\sin \gamma$ e $\cos \gamma$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \gamma = -\frac{C_D}{C_L} \\ \sec^2 \gamma = 1 + \tan^2 \gamma \\ \cos \gamma = \frac{1}{\sec \gamma} \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} \sin \gamma = -\frac{C_D}{\sqrt{C_L^2 + C_D^2}} \\ \cos \gamma = \frac{C_L}{\sqrt{C_L^2 + C_D^2}} \end{array}$$

Cálculo da velocidade de planeio:

$$\left\{ \begin{array}{l} L = mg \cos \gamma \\ L = 0,5 \rho V^2 S C_L \\ \cos \gamma = \frac{C_L}{\sqrt{C_L^2 + C_D^2}} \end{array} \right. \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{1}{(C_L^2 + C_D^2)^{1/4}}$$

Nota:

Frequentemente, assume-se que $C_D^2 \ll C_L^2$ (aproximação válida para planeio eficiente), simplificando para $V \approx \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_L}}$.

Cálculo de $\dot{H}$ e $\dot{x}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{H} = V \sin \gamma \\ \dot{x} = V \cos \gamma \\ V = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{1}{(C_L^2 + C_D^2)^{1/4}} \\ \sin \gamma = -\frac{C_D}{\sqrt{C_L^2 + C_D^2}} \\ \cos \gamma = \frac{C_L}{\sqrt{C_L^2 + C_D^2}} \end{array} \right.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \dot{H} &= -\sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{C_D}{(C_L^2 + C_D^2)^{3/4}} \\ \dot{x} &= \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{C_L}{(C_L^2 + C_D^2)^{3/4}} \end{aligned}$$

Razão de Planeio e Alcance Máximo

Define-se razão de planeio a razão do deslocamento horizontal pelo deslocamento vertical, ou seja:

$$\text{razão de planeio} = \frac{dx}{dz} = \frac{dx}{-dH} = \frac{\frac{dx}{dt}}{-\frac{dH}{dt}} = \frac{\dot{x}}{-\dot{H}} = \frac{V \cos \gamma}{-V \sin \gamma} = -\frac{1}{\tan \gamma} = \frac{L}{D}$$

Logo:

$$\text{razão de planeio} = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D} = E$$

Portanto, a razão de planeio é máxima quando a eficiência aerodinâmica é máxima.

Razão de Planeio e Alcance Máximo

Para a **polar de arrasto parabólica**:
razão de planeio ($E_{\max}$) é:

$$C_D = C_{D0} + k C_L^2, \text{ a condição de máxima}$$

$$(C_L)_{\text{máx. razão de planeio}} = C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D0}}{k}}$$

$$(C_D)_{\text{máx. razão de planeio}} = C_D^* = 2C_{D0}$$

$$(E)_{\text{máx. razão de planeio}} = E_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{k C_{D0}}}$$

- **Interpretação Gráfica:** Para qualquer polar (não necessariamente parabólica), $E_{\max} = (L/D)_{\max} = (C_L/C_D)_{\max}$ ocorre no ponto da curva C_L vs C_D onde uma linha reta partindo da origem é tangente à curva.

Considere agora o cálculo do alcance. Sabemos que:

$$\frac{dx}{dz} = E \quad \left(\frac{dx}{dz} \right)_{\max} = E_{\max}$$

Para uma dada variação de altitude $\Delta z = -\Delta H$, como a eficiência aerodinâmica depende APENAS das características aerodinâmicas, então para o **alcance máximo** tem-se que:

$$(\Delta x)_{\max.} = -E_{\max.} \Delta H$$

OBSERVE que o máximo alcance depende APENAS da $E_{\max.}$ e da diferença de altitude.
Não depende portanto do peso da aeronave!!!

Razão de Planeio e Alcance Máximo

A velocidade associada à condição de **máxima razão de planeio**, ou **máximo alcance**, ou **máxima eficiência aerodinâmica** é dada por:

$$V^* = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{1}{((C_L^*)^2 + (C_D^*)^2)^{1/4}}$$

Considerando novamente a aproximação de $(C_D^*)^2 \ll (C_L^*)^2$:

$$V^* \approx \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{1}{((C_L^*)^2)^{1/4}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_L^*}}$$

- **Visualização:** A velocidade V^* corresponde ao pico da curva de Razão de Planeio (E) vs. Velocidade (V) e também ao ponto de tangência na curva de Potência Requerida ($P_R = D \cdot V$) vs. V a partir da origem.

Velocidade de Descida e Autonomia Máxima

Recordando a expressão da velocidade vertical:

$$\dot{H} = V \sin \gamma = -\sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{C_D}{(C_L^2 + C_D^2)^{3/4}}$$

Para encontrar o mínimo de $|\dot{H}|$: Assumindo $C_D^2 \ll C_L^2$ e polar parabólica $C_D = C_{D_0} + k C_L^2$:

$$\dot{H} \approx -\sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{(C_{D_0} + k C_L^2)}{(C_L)^{3/2}}$$

$|\dot{H}|$ é mínimo (ou $\dot{H}$ é máximo, i.e., menos negativo) quando $\frac{C_D}{C_L^{3/2}}$ é mínimo. Derivando em relação a C_L :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dC_L} \left(\frac{C_D}{C_L^{3/2}} \right) &\approx \frac{d}{dC_L} \left(\frac{C_{D_0} + k C_L^2}{C_L^{3/2}} \right) = \\ &= \frac{(2k C_L)(C_L)^{3/2} - (C_{D_0} + k C_L^2)(\frac{3}{2})(C_L)^{1/2}}{(C_L)^3} = 0 \end{aligned}$$

Velocidade de Descida e Autonomia Máxima

(continuação)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dC_L} \left(\frac{C_D}{C_L^{3/2}} \right) &\approx \frac{(2kC_L)(C_L)^{3/2} - (C_{D_0} + kC_L^2)(\frac{3}{2})(C_L)^{1/2}}{(C_L)^3} = \\ &= \frac{[4kC_L^2 - 3(C_{D_0} + kC_L^2)](C_L)^{1/2}}{2(C_L)^3} = 0\end{aligned}$$

O C_L para $\dot{H}$ mínimo (em módulo) é dado por:

$$[kC_L^2 - 3C_{D_0}] = 0 \Rightarrow C_L = \sqrt{\frac{3C_{D_0}}{k}} = \sqrt{3}C_L^*$$

Logo:

$$(C_L)_{\text{máxima autonomia}} = \sqrt{\frac{3C_{D_0}}{k}} = \sqrt{3}C_L^*$$

Velocidade de Descida e Autonomia Máxima

Portanto, para polar de arrasto na forma $C_D = C_{D_0} + k C_L^2$, a condição de **mínima velocidade de descida** (ou **máxima autonomia**) é:

$$(C_L)_{\substack{\text{min. vel. descida} \\ \text{(max. autonomia)}}} = \sqrt{\frac{3C_{D_0}}{k}} = \sqrt{3} C_L^*$$

$$(C_D)_{\text{min. vel. descida}} = C_{D_0} + k \frac{3C_{D_0}}{k} = 4C_{D_0}$$

$$(E)_{\text{min. vel. descida}} = \frac{\sqrt{3}}{2} E_{\text{max}} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{3}{k C_{D_0}}}$$

- **Interpretação Gráfica:** A condição de $\dot{H}_{\text{min}}$ corresponde ao ponto de mínimo na curva de Velocidade de Descida ($|\dot{H}|$) vs. Velocidade (V). Também corresponde ao ponto de mínimo na curva de Potência Requerida ($P_R = D \cdot V$) vs. V .

Velocidade de Descida e Autonomia Máxima

Para calcular a autonomia do vôo planado, temos:

$$\frac{dH}{dt} = \dot{H} \Rightarrow dt = \frac{1}{\dot{H}} dH$$

Logo:

$$\Delta t = \int_{H_i}^{H_f} \frac{1}{\dot{H}} dH$$

A **máxima autonomia** é obtida para a condição de mínima velocidade de descida, isto é:

$$(\Delta t)_{\max} = \int_{H_i}^{H_f} \frac{1}{\dot{H}_{\min}} dH$$

OBSERVE que $\dot{H}_{\min}$ depende da densidade ρ e portanto da altitude!

Fatores que Afetam o Planeio

- ▶ Análises anteriores: *air performance*. Vento afeta *ground performance*.
- ▶ **Velocidade de Solo** (V_g): Para voo reto, $V_g \approx V \cos \gamma + V_w \approx V + V_w$, onde V_w é a componente do vento (positiva para cauda, negativa para proa).

- ▶ **Razão de Planeio sobre o Solo:**

$$\frac{\text{Distância no Solo}}{\text{Perda de Altitude}} = \frac{\dot{x}_{\text{solo}}}{-\dot{H}} = \frac{V_g}{-\dot{H}} \approx \frac{V + V_w}{-V \sin \gamma} = \left(1 + \frac{V_w}{V}\right) E$$

- ▶ **Alcance Máximo sobre o Solo:**

- ▶ A velocidade para máximo alcance sobre o solo **não** é mais V^* se houver vento.
- ▶ Vento de Proa ($V_w < 0$): A velocidade ótima é **maior** que V^* .
- ▶ Vento de Cauda ($V_w > 0$): A velocidade ótima é **menor** que V^* .
- ▶ A determinação da velocidade ótima pode ser feita graficamente (método da tangente na curva $\dot{H}$ vs V , deslocando a origem).

► Planeio em Curva:

- A inclinação lateral (ϕ) necessária para a curva aumenta o fator de carga $n = L/W = 1/\cos \phi > 1$.
- Para manter a sustentação $L = nW$, é necessário aumentar C_L ou V .
- O arrasto total aumenta (principalmente o induzido, $C_{Di} \propto n^2 C_L^2$), e a velocidade de estol também aumenta ($V_{stall} \propto \sqrt{n}$).
- Resultado: Maior razão de descida ($|\dot{H}|$) e menor razão de planeio (E), reduzindo o alcance e a autonomia em comparação com o planeio reto.

► Contexto e Valores Típicos:

- $E_{\max}$ Típicos: Planadores (30-70+), Jatos Comerciais (15-20), Aviação Geral Leve (8-12).
- O entendimento do planeio é crucial em emergências com falha de motor(es).
- Exemplos Notórios: Voo Air Canada 143 ("Gimli Glider", 1983), Voo Air Transat 236 (Açores, 2001).
- A velocidade de melhor planeio (V_{bg} ou $V_{L/D_{\max}}$) é uma informação de segurança essencial publicada nos manuais de voo (POH/AFM).

Embora normas de certificação como **FAR/CS Part 23** (Aviões Utilitários, Acrobáticos, Normais e Transporte Regional) e **FAR/CS Part 25** (Aviões de Transporte) não especifiquem um *mínimo* desempenho de planeio obrigatório (como fazem para subida), elas exigem que as características de voo seguro em condição de falha de motor(es) sejam determinadas e documentadas.

- ▶ **Determinação do Desempenho:** O fabricante deve determinar o desempenho da aeronave em planeio. Isso inclui, crucialmente:
 - ▶ A **velocidade de melhor planeio** (V_{bg} ou $V_{L/Dmax}$), que corresponde à velocidade de máxima razão de planeio V^* .
 - ▶ A razão de planeio (E_{max}) ou a razão de descida ($\dot{H}$) associada a esta velocidade.
- ▶ **Determinação do Desempenho:** A norma FAR §23.2125(b) exige que o desempenho de planeio seja determinado para aeronaves monomotoras após perda total de potência. Na prática, isto inclui a velocidade de melhor planeio (V_{bg}) como um parâmetro operacional essencial para segurança.

- ▶ **Segurança Operacional:** Ter V_{bg} e a performance associada documentada é essencial para que os pilotos possam:
 - ▶ Maximizar o alcance para tentar chegar a um local de pouso adequado após falha de motor(es).
 - ▶ Avaliar a viabilidade de alcançar pontos específicos durante um desvio ou descida de emergência.
- ▶ **Requisitos Part 25:** Para aeronaves de transporte, o FAR § 25.671(d) exige capacidade de voo seguro e pouso após falha total do sistema propulsivo, e § 25.1585(a)(2) requer que os procedimentos de emergência correspondentes sejam incluídos no AFM.

Questão: Qual velocidade (EAS, CAS, TAS) deve ser usada para determinar o desempenho de planeio?

A performance de planeio ($E_{\max} = (L/D)_{\max}$) é um indicador chave da eficiência aerodinâmica e parâmetro fundamental no projeto conceitual.

- ▶ **Fatores Determinantes:** $E_{\max}$ depende da polar de arrasto. Assumindo $k \approx 1/(\pi AR e)$:

$$E_{\max} \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi AR e}{C_{D_0}}}$$

onde AR é alongamento, e é fator de Oswald, C_{D_0} é arrasto parasita.

- ▶ **Compromissos (Trade-offs):**

- ▶ Alto $AR \rightarrow$ Melhora $E_{\max}$, mas aumenta peso/complexidade da asa.
- ▶ Baixo $C_{D_0} \rightarrow$ Melhora $E_{\max}$, mas exige mais refinamento aero/custo.
- ▶ Maximizar e requer projeto de asa eficiente.

- ▶ **Estimativa da Polar (C_{D_0}, k):** Em fases conceituais, usa-se:
 - ▶ Método de Componentes (soma dos arrastos das partes).
 - ▶ Dados históricos/estatísticos.
 - ▶ Ferramentas de software (Piano-X, OpenVSP, RDS-Pro, etc.).
- ▶ **Metas e Referências:** Metas de $E_{\max}$ são definidas cedo no projeto. Para métodos detalhados de estimativa de arrasto, ver:
 - ▶ Raymer, D. P. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*.
 - ▶ Roskam, J. *Airplane Design, Part VI*.
 - ▶ Torenbeek, E. *Synthesis of Subsonic Airplane Design*.

Exemplos Numéricos

Exercício: Um T-37 tem a polar $C_D = 0,02 + 0,057 C_L^2$.

- 1 Encontre sua máxima razão de planeio e o máximo alcance (em relação ao ar) a partir de 10.000 ft até o nível do mar.
- 2 Assumindo $W/S = 36 \text{ lb/ft}^2$ e ISA ($\rho_{10kft} \approx 0.001755 \text{ slug/ft}^3$), calcule o alcance sobre o solo (*ground range*) para a mesma descida voando em V^* com ventos de proa e cauda de 50 kts.

Exemplos Numéricos

Exercício: Um T-37 tem a polar $C_D = 0,02 + 0,057 C_L^2$.

- 1 Encontre sua máxima razão de planeio e o máximo alcance (em relação ao ar) a partir de 10.000 ft até o nível do mar.
- 2 Assumindo $W/S = 36 \text{ lb/ft}^2$ e ISA ($\rho_{10kft} \approx 0.001755 \text{ slug/ft}^3$), calcule o alcance sobre o solo (*ground range*) para a mesma descida voando em V^* com ventos de proa e cauda de 50 kts.

Solução:

- 1 Máx. razão de planeio ($E_{\max}$):

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D0}}} = \frac{1}{2\sqrt{0,057(0,02)}} \approx 14,8$$

Máx. alcance no ar (R_{air}) de $H = 10.000 \text{ ft}$:

$$R_{\text{air}} = E_{\max} \times H = 14,8 \times 10.000 = 148.000 \text{ ft} \approx 24.3 \text{ nm}$$

2. Alcance no solo: voando em V^* . Primeiro, calculamos as condições para $E_{\max}$:

$$C_L^* = \sqrt{C_{D0}/k} = \sqrt{0.02/0.057} \approx 0.592$$

$$V^* \approx \sqrt{\frac{2(W/S)}{\rho C_L^*}} = \sqrt{\frac{2(36)}{0.001755 \times 0.592}} \approx 263.2 \text{ ft/s } (\approx 156 \text{ kts})$$

$$\gamma^* = \arctan(-1/E_{\max}) \approx -3.86^\circ$$

$$\dot{H}^* = V^* \sin \gamma^* \approx 263.2 \times (-0.0674) \approx -17.74 \text{ ft/s}$$

$$\text{Vento: } V_w = \pm 50 \text{ kts} \approx \pm 84.4 \text{ ft/s}$$

$$\text{Razão de planeio no solo} = (V^* + V_w)/(-\dot{H}^*):$$

$$\text{Proa (50 kts): } (263.2 - 84.4)/17.74 \approx 10.08$$

$$\text{Cauda (50 kts): } (263.2 + 84.4)/17.74 \approx 19.59$$

$$\text{Alcances no solo } (R_g = \text{Razão}_g \times H):$$

$$\text{Proa: } R_g \approx 10.08 \times 10.000 \approx 100.800 \text{ ft} \approx 16.6 \text{ nm}$$

$$\text{Cauda: } R_g \approx 19.59 \times 10.000 \approx 195.900 \text{ ft} \approx 32.2 \text{ nm}$$

(Nota: V^* não otimiza o alcance no solo com vento.)

Exemplos Numéricos

Exercício: Encontre a velocidade de máximo alcance e máxima autonomia para um F-4, a 18.000 ft ($0,00136 \text{ slug/ft}^3$), $W = 45.000 \text{ lb}$, $C_D = 0,027 + 0,209 C_L^2$, $S = 530 \text{ ft}^2$.

Exemplos Numéricos

Exercício: Encontre a velocidade de máximo alcance e máxima autonomia para um F-4, a 18.000 ft (0,00136 slug/ft³), $W = 45.000$ lb, $C_D = 0,027 + 0,209 C_L^2$, $S = 530$ ft².

Solução: o planeio de máximo alcance com uma polar parabólica simétrica

$$C_L = \sqrt{\frac{C_{D0}}{k}} = \sqrt{\frac{0,027}{0,209}} = 0,359$$

$$V \approx \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} = \sqrt{\frac{2(45.000)}{(0,00136)(530)(0,359)}} = 589,4 \text{ ft/s}$$

o planeio de máxima autonomia com uma polar parabólica simétrica

$$C_L = \sqrt{\frac{3C_{D0}}{k}} = \sqrt{\frac{3(0,027)}{0,209}} = 0,623$$

$$V \approx \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} = \sqrt{\frac{2(45.000)}{(0,00136)(530)(0,623)}} = 447,8 \text{ ft/s}$$

Exemplos Numéricos

Para o aconchego do lar:

Com os mesmos dados do exercício anterior:

F-4 voando a 18.000 ft (0,00136 slug/ft³), $W = 45.000$ lb, $C_D = 0,027 + 0,209 C_L^2$,
 $S = 530$ ft²

encontrar a autonomia de 5km de altitude até o nível do mar (ISA) para a condição de máxima autonomia e para a condição de máxima razão de planeio e comparar. Utilizar o modelo de atmosfera dado/construído em curso.

Após o cálculo usando a integração de $1/\dot{H}$, calcular o valor aproximado de Δt usando a média dos valores calculados adotando a altitude inicial e a final e comparar com os anteriores.

Sugestão adicional: Plote a variação de $\dot{H}_{\min}$ (e $\dot{H}$ na condição $E_{\max}$) com a altitude usando o modelo atmosférico para visualizar como a razão de descida muda e por que a integração é necessária para um cálculo preciso (em contraste com a aproximação por valor médio).

Exemplo Comparativo: Comparação de performance de planeio ao nível do mar (ISA, $\rho_0 = 0.002377 \text{ slug/ft}^3$) para diferentes classes de aeronaves, usando polares parabólicas típicas e expressando velocidades em termos da carga alar W/S (lb/ft^2).

Parâmetro	Planador $C_D = 0.01 + 0.02 C_L^2$	Jato $C_D = 0.025 + 0.045 C_L^2$	GA Leve $C_D = 0.035 + 0.060 C_L^2$
$E_{\max} = (L/D)_{\max}$	35.4	14.9	10.9
$C_L^* (\text{p/ } E_{\max})$	0.71	0.75	0.76
$V^* (\text{vel. } E_{\max}) [\text{ft/s}]$	$34.5 \sqrt{W/S}$	$33.5 \sqrt{W/S}$	$33.3 \sqrt{W/S}$
$(C_L) \dot{H}_{\min}$	1.22	1.29	1.32
$(C_D) \dot{H}_{\min}$	0.040	0.100	0.140
$(E) \dot{H}_{\min}$	$30.6 (\approx 0.87 E_{\max})$	$12.9 (\approx 0.87 E_{\max})$	$9.4 (\approx 0.87 E_{\max})$
$\dot{H}_{\min} [\text{ft/s}]$	$-0.86 \sqrt{W/S}$	$-1.98 \sqrt{W/S}$	$-2.66 \sqrt{W/S}$
$V_{\dot{H}_{\min}} [\text{ft/s}]$	$26.3 \sqrt{W/S}$	$25.5 \sqrt{W/S}$	$25.4 \sqrt{W/S}$
$V_{\dot{H}_{\min}} / V^*$	≈ 0.76	≈ 0.76	≈ 0.76

Observações:

- ▶ Planadores possuem muito maior $E_{\max}$ e menores razões de descida.
- ▶ Velocidades ótimas (V^* , $V_{\dot{H}_{\min}}$) dependem de $\sqrt{W/S}$. Aeronaves mais pesadas/com menor asa voam mais rápido.
- ▶ $V_{\dot{H}_{\min}} \approx 0.76 V^*$ para polar parabólica (velocidade para mínima descida é menor que para max. alcance).
- ▶ Eficiência na mín. descida: $(E)_{\dot{H}_{\min}} \approx 0.866 E_{\max}$.

Resumo dos pontos chave sobre o desempenho em voo planado (Parte 1):

- ▶ **Física Fundamental:** O ângulo de planeio (γ) depende unicamente da razão entre sustentação e arrasto ($E = L/D$). Aeronaves mais eficientes aerodinamicamente (E alto) planam em ângulos mais rasos.
- ▶ **Otimização do Desempenho:** Existem duas condições ótimas principais:
 - ▶ **Alcance Máximo:** Obtido voando na velocidade V^* que corresponde à máxima eficiência ($E_{\max}$). O alcance $\Delta x = E_{\max} \Delta H$ não depende do peso da aeronave.
 - ▶ **Autonomia Máxima (Tempo):** Obtida voando na velocidade $V_{\dot{H}_{\min}}$ ($< V^*$) que resulta na mínima razão de descida ($|\dot{H}|_{\min}$).
- ▶ **Dependência de Parâmetros:**
 - ▶ $E_{\max}$ depende das características aerodinâmicas (C_{D0} , k ou AR , e).
 - ▶ As velocidades ótimas (V^* , $V_{\dot{H}_{\min}}$) dependem da carga alar (W/S) e da densidade do ar (ρ).

Resumo dos pontos chave sobre o desempenho em voo planado (Parte 2):

▶ **Importância Prática:**

- ▶ $E_{\max}$ é um requisito chave no projeto conceitual.
- ▶ A velocidade de melhor planeio ($V_{bg} = V^*$) é crucial para segurança e certificação (manuais POH/AFM).
- ▶ Vento e curvas afetam significativamente o alcance e a autonomia sobre o solo.

- ▶ **Essência:** Planeio eficiente significa voar de forma a maximizar a sustentação gerada para um dado arrasto incorrido.